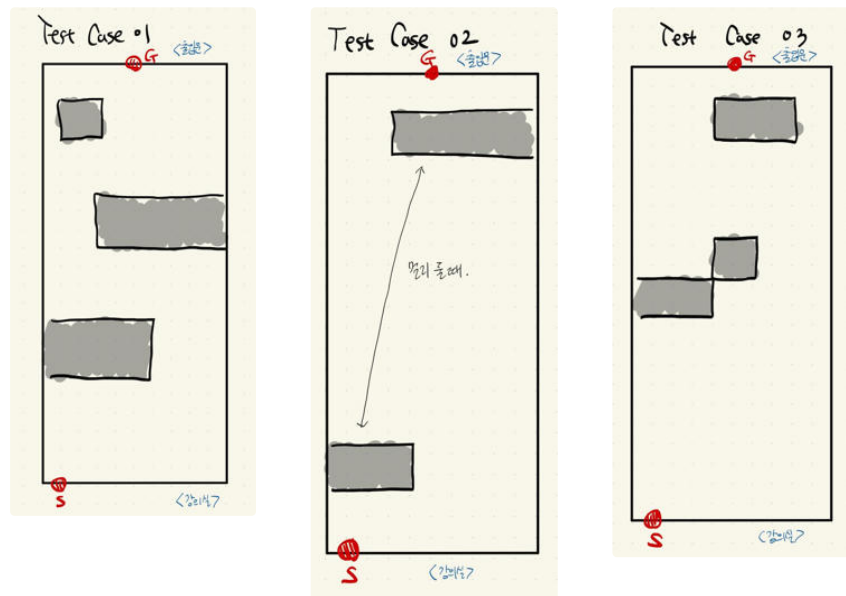


🧸 Path Planning _Test Case

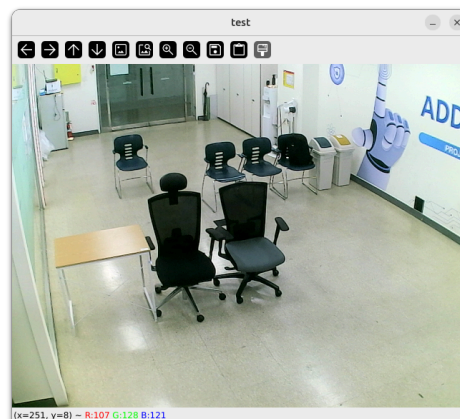
Path Planning Test Case 정리

Test Case

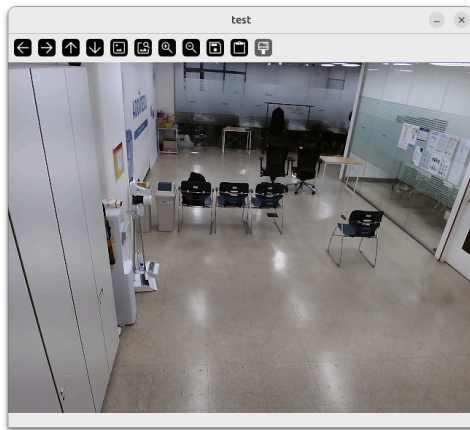


TC 01

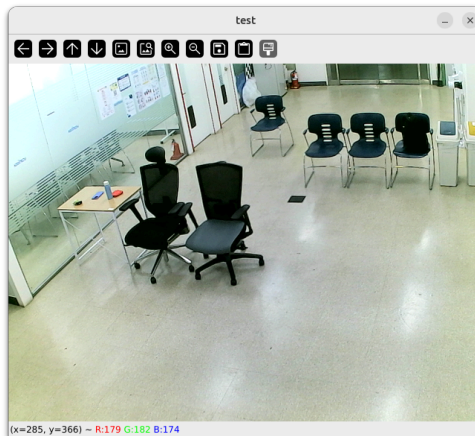
1. 사용된 이미지



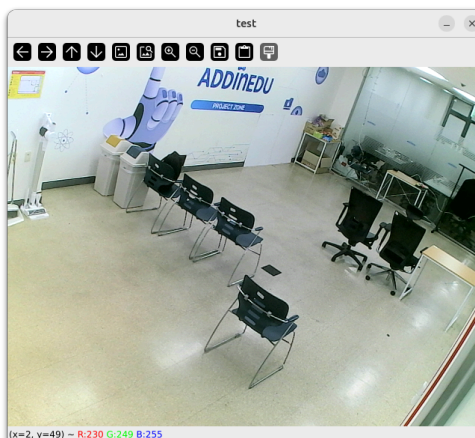
cam 51



cam 52



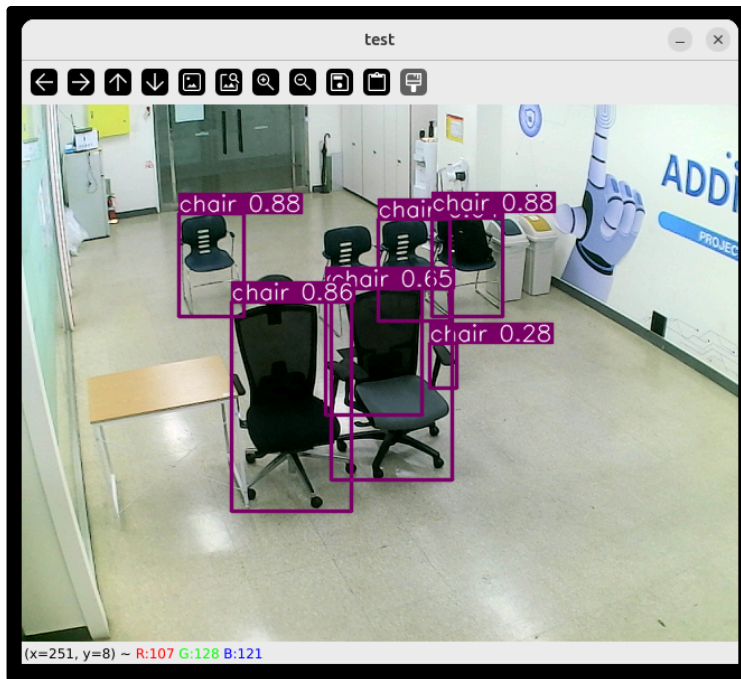
cam 53



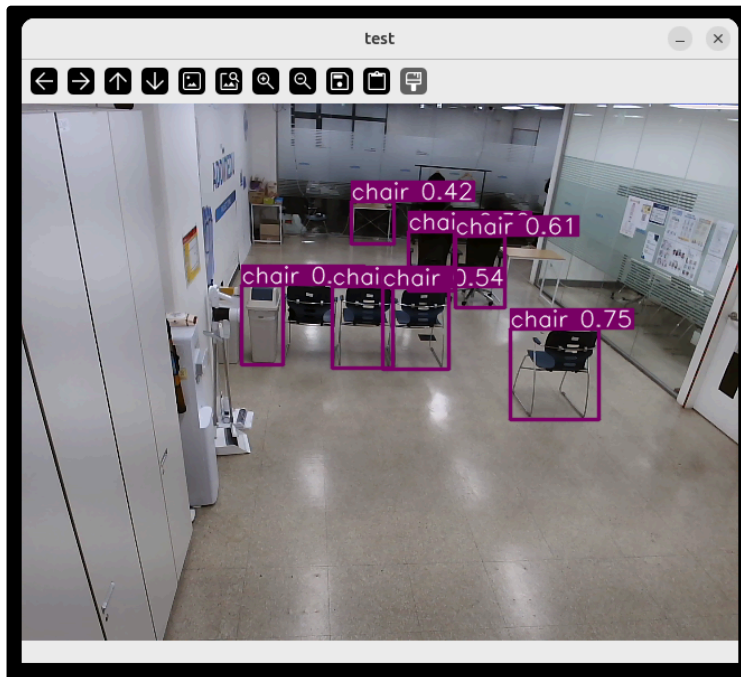
cam 54

2. yolo detect 후 이미지

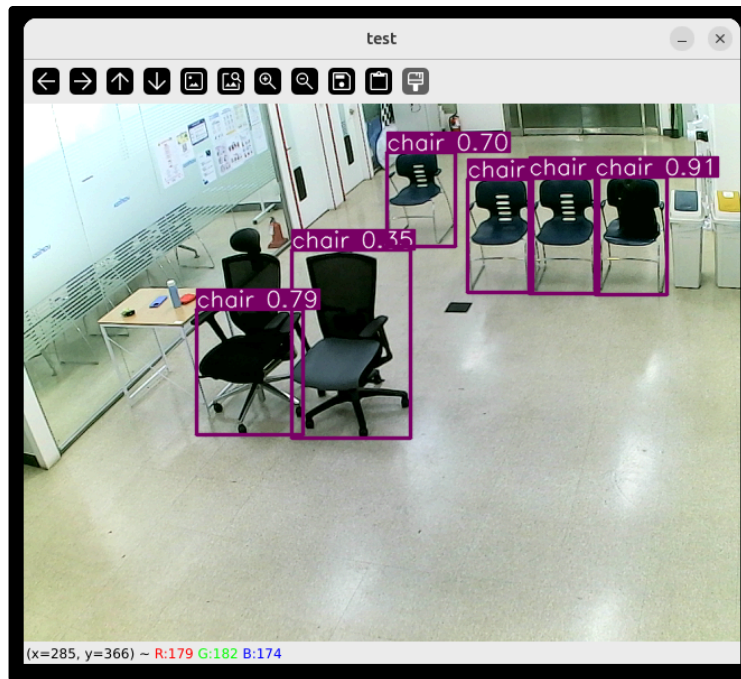
❗ 장애물로 사용한 “책상”, “쓰레기통”은 인식하지 못함



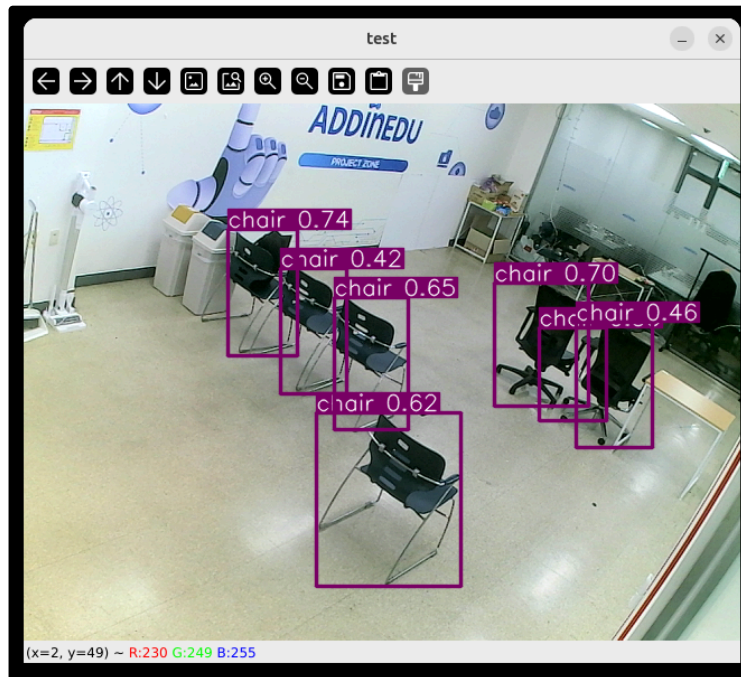
cam 51



cam 52



cam 53

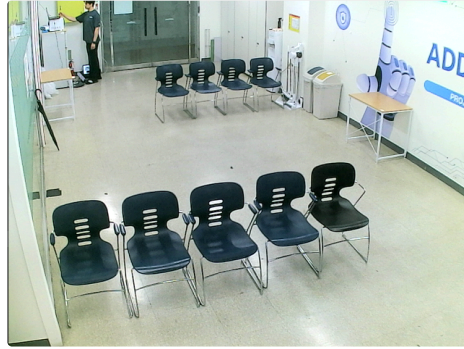


cam 54

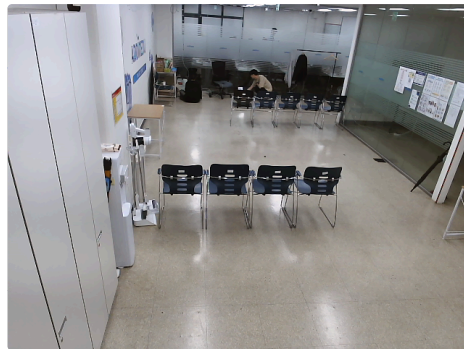
3. path planning 결과

TC 02

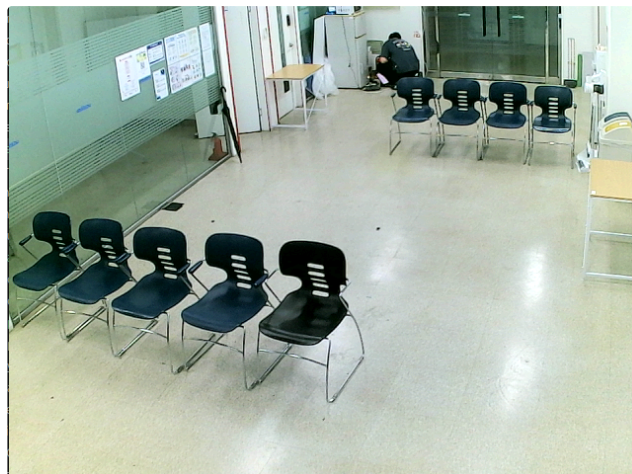
1. 사용된 이미지



cam 51



cam 52



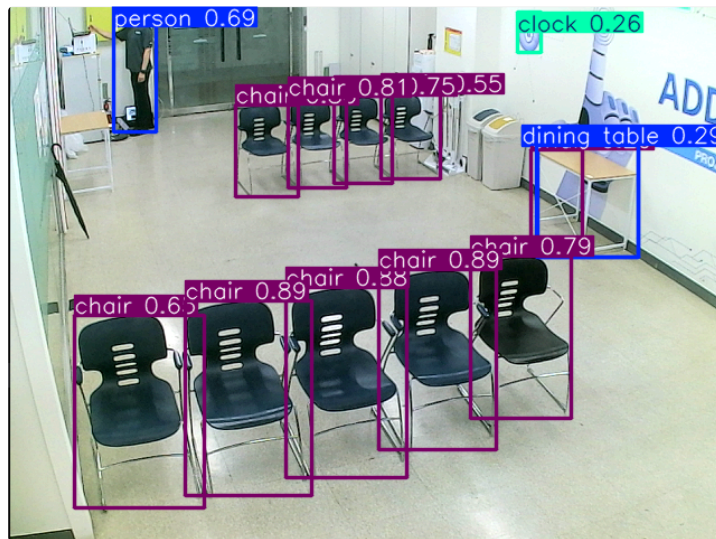
cam 53



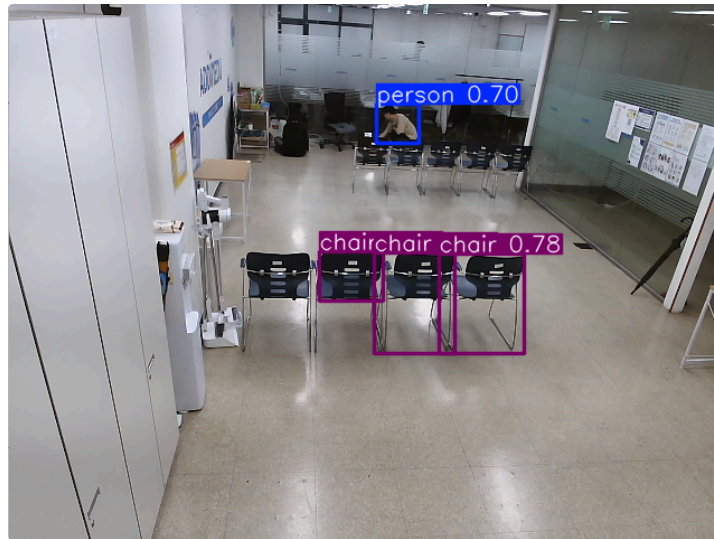
cam 54

2. yolo detect 후 이미지

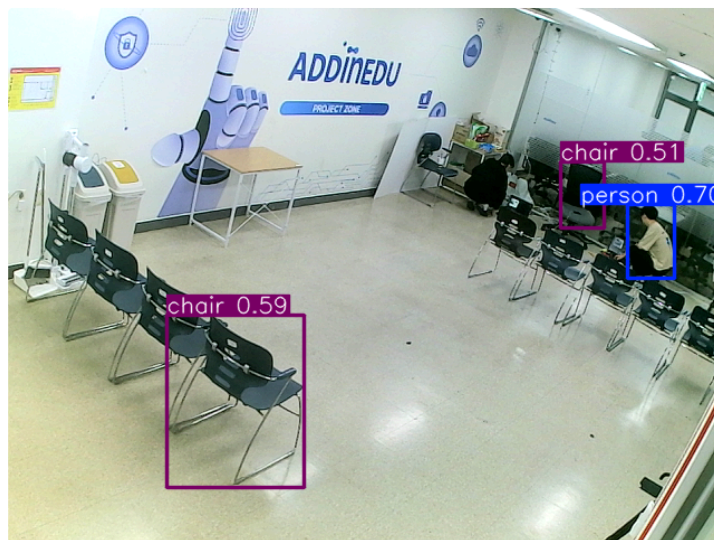
Person은 장애물로 인식하지 않도록 설정함



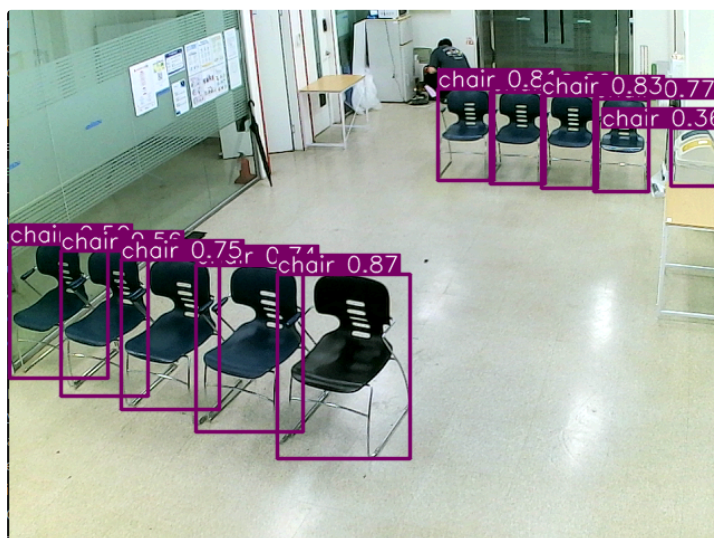
cam 51



cam 52



cam 53



cam 54

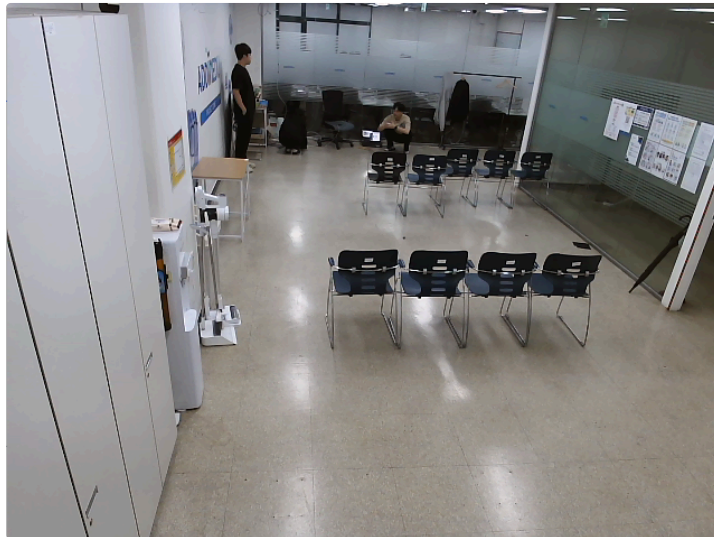
- TC01에서 의자들 간의 거리가 가까워서 겹쳐서 장애물이 인식되는 문제가 발생했었음. 이를 보완하기 위해 TC02에서는 의자들 간의 거리를 멀리 떨어뜨림
- 3번의 Path Planning 결과에서 볼 수 있듯이, 장애물 사이에 지나갈 수 있는 거리가 존재하였고, 그 사이로 지나가도록 경로를 생성한 것을 확인할 수 있음

TC 03

1. 사용된 이미지



cam 51



cam 52

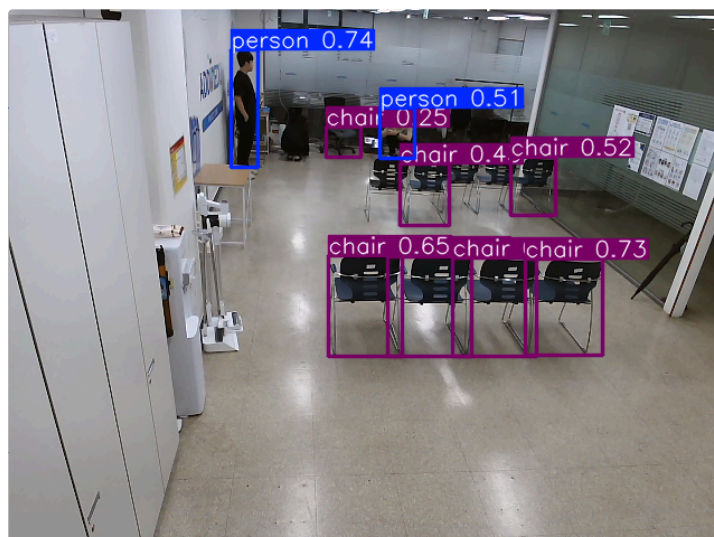
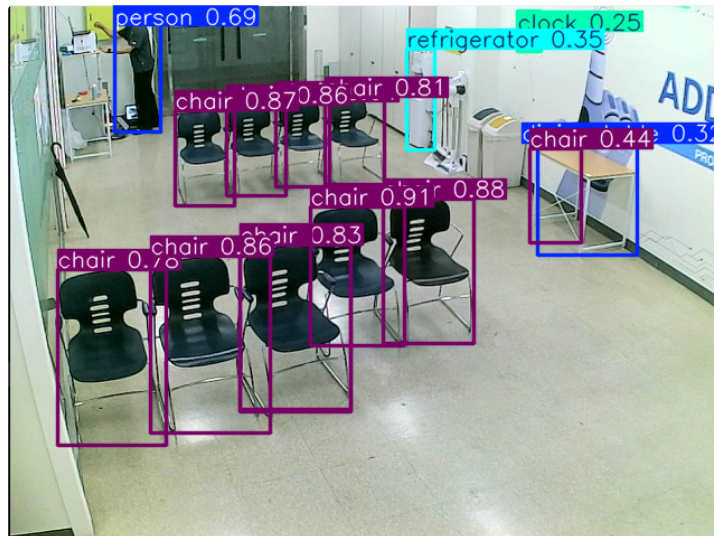


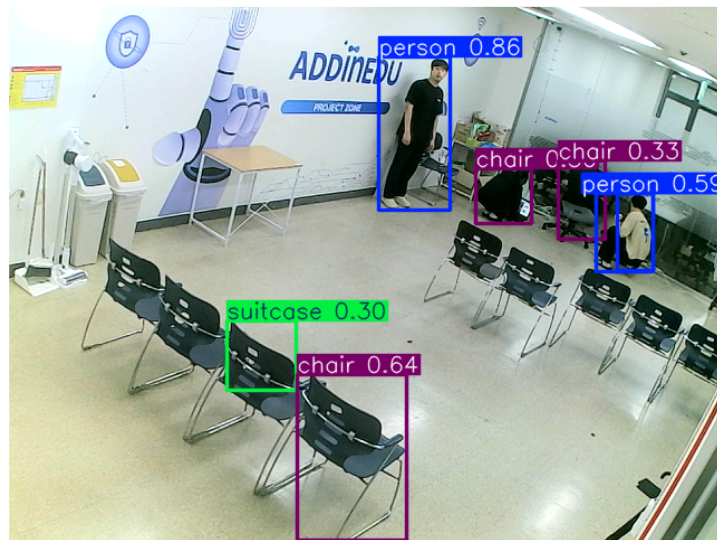
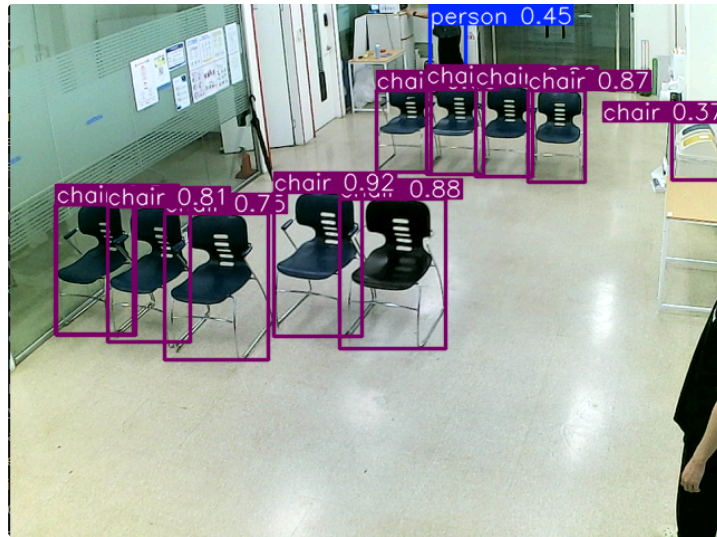
cam 53



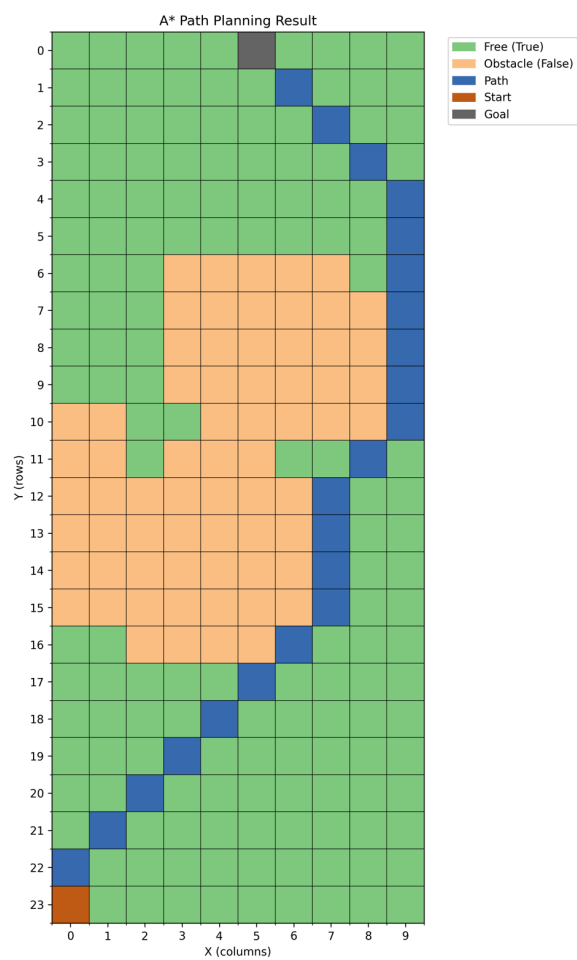
cam 54

2. yolo detect 후 이미지





3. path planning 결과



```
[OKID] row,col=(10, 0) (stamp)
(23, 0) -> (0, 5) 최단거리 : 30.142135623730955

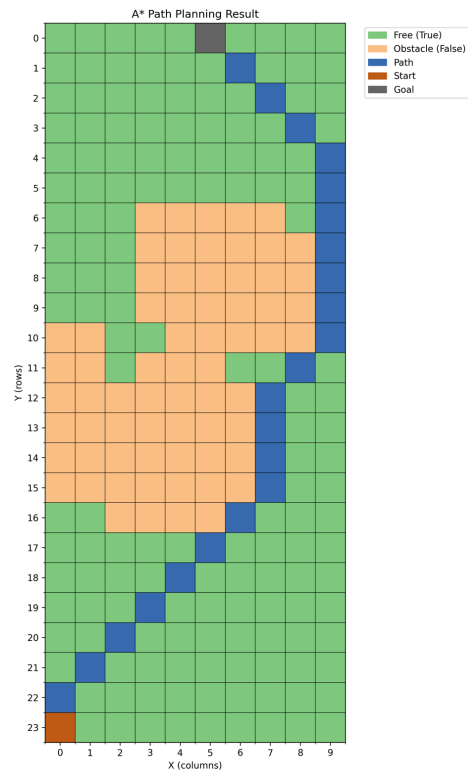
-- Shortest Path --
. . . . . G . . . . .
. . . . . ^ . . . . .
. . . . . ^ . . . . .
. . . . . ^ . . . . .
. . . . . ^ . . . . .
. . . . . ^ . . . . .
. . . . . ^ . . . . .
. . . . . ^ . . . . .
. . . 1 1 1 1 1 ^ .
. . . 1 1 1 1 1 ^
. . . 1 1 1 1 1 ^
. . . 1 1 1 1 1 ^
1 1 . . 1 1 1 1 1 ^
1 1 . 1 1 1 . . ^
1 1 1 1 1 1 1 ^ .
1 1 1 1 1 1 1 ^ .
1 1 1 1 1 1 1 ^ .
1 1 1 1 1 1 1 ^ .
. . 1 1 1 1 ^ . . .
. . ^ ^ ^ ^ . . . .
. ^ ^ ^ . . . . .
S . . . . . . . . .
```

4. 결과

- 의자들 간의 거리가 어느정도 멀게 잡혔는데, 실제로는 가깝게 위치한 것 처럼 나타남
- 최단 경로는 잘 찾긴함 ..
- 장애물의 위치가 이상할 뿐 ...
- 아마도 의자가 카메라에 다 보이게 위치해야 해서 우리가 설정한 24개의 칸을 다 사용하지 못하지 않았나 ...
- 실제 세계에서의 원점 (검정색 네모)와 grid의 보정값이 틀렸을 수도 있음 → 강의실 ~ 장애물 거리는 짧고, 장애물 ~ 문의 거리를 길다.

수정한 부분

- grid의 보정값과 실제 세계의 원점의 거리를 보완함



- grid 내에서의 장애물 위치는 적절해진 듯함. (다만 실제 장애물 위치와 조금 다르게 찍힌건 어쩔 수 없는듯)
- 어쩔 수 없다고 한 이유는, 중간에 카메라 위치의 변경, 카메라 변경의 이유로 처음에 구한 카메라 파라미터 값들에 영향을 미쳤을 것이기 때문에, 이정도가 최선일듯함 ...
- 그리고 bbox의 아래 두 점을 기준으로 장애물 위치를 파악했기 때문에 이게 한계점이 될 수 있다고 생각함. 실제로 장애물 위치 판별할 때 좀 더 좋은 방식은 다양한 센서들을 사용하는 것이지 않을까.. lidar + camera 의 조합이 장애물 위치의 정밀한 판별에 더 좋을걸..이라는 개인적인 생각이 있긴 합니다.